# 西北工业大学高等数学期末考试试卷

**2020-2021 学年第 1 学期　　考试科目：高等数学 B**

**考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：120 分钟**

学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿年级专业＿＿＿＿＿＿＿＿

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |
| 评阅人 | | | | | |

| 得分 | |
|---|---|
| 得分 | |

## 一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{2x}=$＿＿＿＿＿＿。

2. 曲线 $y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率是＿＿＿＿。

3. 设 $f(x)$ 可导，$y=\ln[f(x)]$，则 $dy=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 不定积分 $\int x\sqrt{x^2-3}dx=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty}e^{-6x}dx=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

| 得分 | |
|---|---|

## 二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. 设函数 $y=x\cos x$，则 $\dfrac{dy}{dx}=(\quad)$.

A. $-\sin x$

B. $\sin x$

C. $\cos x+x\sin x$

D. $\cos x-x\sin x$

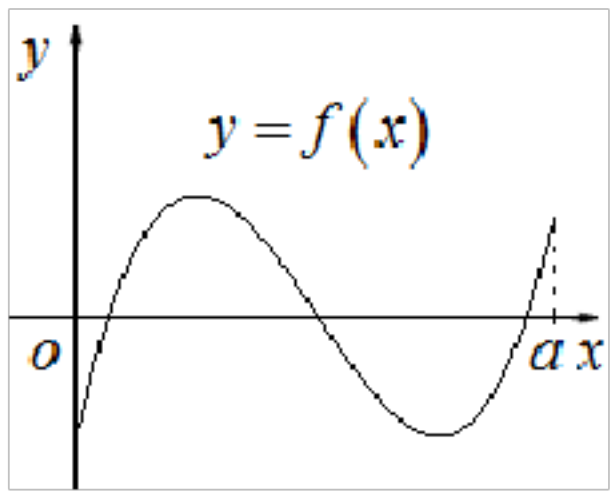
2. 设曲线 $y=f(x)$ 如图示，则函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,a)$ 内（　　）.

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取






A. 有一个极大值点和一个极小值点

B. 没有极大值点，也没有极小值点

C. 有两个极小值点

D. 有两个极大值点

3. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^{-x}-1}=$（　　）.

A. $-1$

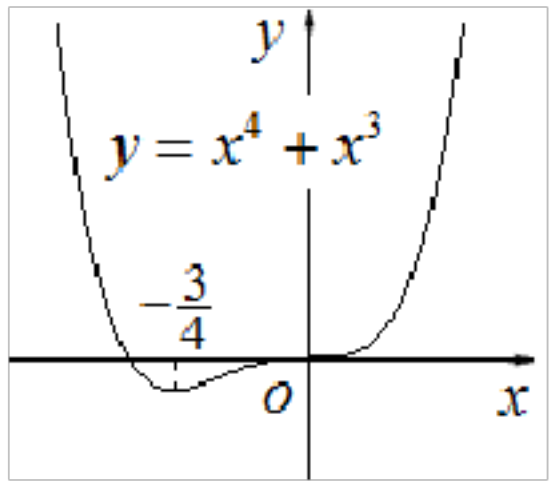
B. 0

C. 1

D. 2

微信公众号：工大小星球

4. 函数$y=x^4+x^3$的图形如图示，则$x=-\dfrac{3}{4}$（　　）.




A. 是该函数的一个极小值点，且为最小值点

B. 是该函数的一个极小值点，但不是为最小值点

C. 是该函数的一个极大值点

D. 不是该函数的一个极值点

5. 若定积分$\int_0^{\sqrt{5}} \frac{x}{x^2+1}dx =$（　　）.

A. $\frac{1}{2}\ln 2$　　B. $\ln 2$　　C. $\ln 3$　　D. 2

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求函数 $y=\frac{2x}{1+x^2}$ 的极值与拐点.

解：函数的定义域（$-\infty$，$+\infty$）。

2. 设抛物线 $y=4-x^2$ 上有两点 $A(-1,3)$，$B(3,-5)$，在弧 $AB$ 上，求一点 $P(x,y)$ 使 $\Delta ABP$ 的面积最大.

3. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$，则试求：$\int xf'(x)dx$.

确定 $y=e^{2x}(x^2-2)$ 的单调区间.

4. 设方程 $y^2-2xy+9=0$ 确定隐函数 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

5. 求函数 $y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的单调区间，极值和拐点。

6. 计算定积分 $\int_1^e x\ln x dx$。

微信公众号：工大小星球

7．求不定积分$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$.

2. 设$f(t)$可微且$f'(t)\neq 0$若$\begin{cases}x=e^{f(t)}\\ y=\cos f^2(t)\end{cases}$试求$A(t)$使$dy=A(t)dx$.

3. 设$f(x)$在[a，b]上连续，且$F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt \quad x\in[a,b]$，试求出$F''(x)$。

4. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)$.

5. 求 $\int x\frac{\cos x}{\sin^3 x}dx.$

6. 计算定积分$\int_1^e x\ln x dx$。

7. 设$f(x)=\int_1^{x^2}\frac{\sin t}{t}dt$，计算$\int_0^1 xf(x)dx$

四、**解答题**（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

微信公众号：工大小星球

1. 设函数 f (x) 在 [0, 1] 上连续，在 (0, 1) 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=\frac{\pi}{4}$，证明：方程 $(1+x^2)f'(x)=1$ 在 (0, 1) 内至少有一个实根。

2. 设函数 f (x) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，在点 $x=0$ 的某邻域内有一阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 条件收敛。

3. 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，证明：

在 $(0,1)$ 内至少有一点 $\xi$，使 $f'(\xi)=1$。

求证：$\sin x>\frac{2}{\pi}x,\quad x\in(0,\frac{\pi}{2}).$ .

证明不等式：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$

微信公众号：工大小星球